Что происходит в работе: пояснение простыми словами

Этот документ нужен, чтобы понимать работу целиком: что считаем, зачем, что получилось и что отвечать на вопросы. Числа относятся к текущему расчёту: T_o = 11 000 К, T_w = 1800 К, R = 1 см, n = 2, k считается заданным в $м^{-1}$. Единицы k и параметры варианта ещё не подтверждены преподавателем, после подтверждения числа изменятся.

1. Задача в трёх предложениях

Есть длинный столб горячего ксенона (разряд, p = 1,5 МПа): в центре 11 000 К, у стенки 1800 К. Газ излучает и сам же поглощает своё излучение. Нужно узнать, сколько энергии в каждой точке газ теряет или получает за счёт излучения, и проверить, насколько хорошо это считает быстрый приближённый метод по сравнению с медленным точным.

2. Что дано

- **Профиль температуры:** $T(r) = T_o + (T_w - T_o)(r/R)^n$. Температура задана и не пересчитывается.
- **Таблица k(T, ν)** — коэффициент поглощения ксенона. Это 193 частотные полосы и 12 температур (2000–13 000 К). Внутри полосы k считается постоянным по частоте.
- **Граница:** снаружи света нет, отражения нет.

Частота в таблице записана как $\nu^* = \nu \cdot 10^{-15}$. Диапазон 0,02–3,0 соответствует длинам волн от 15 мкм (ИК) до 100 нм (вакуумный УФ).

3. Главные величины

Величина	Что это	Единицы
I_ν	Интенсивность: сколько света идёт в данном направлении	$Вт/(м^2 \cdot ср \cdot Гц)$
$B_\nu(T)$	Функция Планка: излучение чёрного тела при температуре T	$Вт/(м^2 \cdot ср \cdot Гц)$
k_ν	Коэффициент поглощения: 1/k — длина, на которой свет ослабевает в e раз	$м^{-1}$
$\tau_\nu = \int k_\nu dr$	Оптическая толщина от оси до стенки	безразмерная
F^+, F^-	Потоки излучения наружу и к оси	$Вт/(м^2 \cdot Гц)$
$q_\nu = div F_\nu$	Дивергенция потока: баланс «испустил минус поглотил» в точке	$Вт/(м^3 \cdot Гц)$
$Q = \int q_\nu d\nu$	То же, но по всему спектру. Входит в уравнение энергии	$Вт/м^3$

Знак q: плюс — газ в этой точке теряет энергию (охлаждается излучением), минус — получает (нагревается чужим излучением).

Оптическая толщина — главный параметр работы.

- $\tau \ll 1$: полоса прозрачная, свет уходит свободно.
- $\tau \gg 1$: полоса непрозрачная, свет «застревает» и медленно диффундирует.
- $\tau \sim 1$: промежуточный случай, самый трудный для приближённых методов.

В таблице ксенона τ меняется от 0,0005 до 2400, то есть на шесть с половиной порядков. Это и есть «переменная по спектру оптическая плотность» из названия темы.

4. Два метода

Точный метод

В каждой точке смотрим во все стороны: 960 направлений. Вдоль каждого луча решаем уравнение переноса $dI/ds = k(B - I)$: свет прибавляется за счёт излучения газа и убывает за счёт поглощения. Потом складываем лучи с весами и получаем потоки и q.

- Плюс: учитывает настоящую угловую картину излучения.
- Минус: долго. 21 точка по радиусу — 3,5 минуты на всех ядрах.

Приближение Шустера — Шварцшильда (ШШ)

Вместо 960 направлений оставляем два числа: поток наружу F^+ и поток внутрь F^-. Считаем, что внутри каждой полусферы интенсивность одинакова по всем направлениям. Получаются два обыкновенных дифференциальных уравнения по радиусу.

- Плюс: в тысячу раз быстрее (доли секунды). Поэтому его используют внутри больших расчётов разряда, где перенос излучения считается на каждом шаге.
- Минус: угловая картина огрублена, отсюда ошибка. Её величина и есть предмет работы.

Важная оговорка. В уравнениях ШШ есть член $f(r)$: он описывает переход луча из «внутренней» группы в «наружную» после прохождения мимо оси. В пособии он задан формулами (8)–(9). В коде взято упрощённое замыкание $f = F^-/r$, потому что формулы пособия в сплошном цилиндре дают особенность на оси. Это нужно согласовать с руководителем.

5. Что получилось

5.1. Спектр неоднороден по прозрачности

Из 193 полос:

- 134 прозрачные ($\tau < 0{,}1$);
- 17 промежуточных (0,1–1);
- 10 умеренно толстых (1–10);
- 32 очень толстые ($\tau > 10$) — это резонансные линии ксенона в УФ.

5.2. Точность ШШ зависит от оптической толщины полосы

Отношение q_ШШ/q_точн на оси цилиндра:

τ полосы	Отношение (медиана)	Что это значит
< 0,1	0,997	ШШ практически точен
0,1–1	0,95	ошибка около 5%
1–10	0,55	ШШ занижает почти вдвое
> 10	0,377	ШШ занижает в 2,7 раза

5.3. В толстых полосах ошибка выходит на теоретические пределы

- **Вне оси** отношение стремится к **3/4**.
- **На оси** — к **3/8**.

Это не численный шум, а свойство самого приближения. Оба числа выведены аналитически и совпадают с расчётом (0,746 при r/R = 0,5 и 0,377 на оси).

Откуда 3/4: в непрозрачной среде перенос излучения похож на теплопроводность. Точный «коэффициент теплопроводности» равен $4\pi/(3k)$, а двухпоточная модель даёт π/k. Их отношение — 3/4. На оси модель дополнительно теряет множитель 2 из-за условия $F^+ = F^-$.

5.4. В сумме по спектру ошибка умеренная

Интегральная величина Q(r), которая и нужна в уравнении энергии:

r/R	0	0,25	0,5	0,75	0,9	1,0
Q_ШШ/Q_точн	0,887	0,972	1,031	1,021	0,938	0,956

То есть ШШ ошибается на 11% в центре и на 2–6% в остальных точках. Поток с поверхности цилиндра ШШ занижает на 3,3%.

Почему ошибка в сумме мала, хотя в толстых полосах она огромна. Потому что основную энергию в центре уносят прозрачные полосы: на них приходится 62,5% от Q(0), и там ШШ точен. Толстые полосы дают только 6,9%.

5.5. Физическая картина

- В центре (r/R < 0,54) Q > 0: горячий газ теряет энергию, около $3 \cdot 10^9$ Вт/м³ на оси.
- На периферии (r/R > 0,54) Q < 0: холодный газ поглощает излучение центра и нагревается.
- С каждого метра длины столба уходит около 71 кВт излучения.

6. Почему результатам можно верить

Проверка	Результат
Однородный цилиндр: ШШ против аналитической формулы	совпадение до 10^{-10}
Прозрачный предел: оба метода дают q = 4πkB	совпадение до 0,1%
Баланс энергии: всё, что потерял объём, вышло	расхождение 0,4–0,5%

через поверхность	
Симметрия: на оси $F^+ = F^-$, на стенке $F^- = 0$	выполняется
Диффузионные пределы 3/4 и 3/8	совпадение до 3%
Сходимость по сеткам	изменение меньше 1%

Все проверки оформлены как 11 автоматических тестов.

7. Что ещё не решено

1. **Единицы k** ($м^{-1}$ или $см^{-1}$). Если $см^{-1}$, толстых полос становится намного больше, Q в центре вырастает в 36 раз, ошибка ШШ у стенки — до 11%. Это главный открытый вопрос.
2. **T_0, n, R** — значения варианта.
3. **Формулировка ШШ** — по формулам пособия или с замыканием из кода.
4. **k ниже 2000 К** — таблица там не задана.
5. **Подозрительные значения в таблице** — возможная опечатка при 7000 К и странная последняя полоса.

Полный список вопросов — в `QUESTIONS.md`.

8. Короткие ответы на возможные вопросы

Зачем нужен приближённый метод, если есть точный?

Точный в тысячу раз медленнее. В расчёте разряда перенос излучения считается на каждой итерации по температуре, и точный метод там слишком дорог.

Почему он называется «точный», если считается численно?

Он не делает физических упрощений по углам. Остаётся только численная погрешность сеток, и она меньше 1%.

Когда ШШ можно применять?

Когда основную энергию переносят оптически тонкие полосы ($\tau < 0{,}1$). Тогда ошибка — единицы процентов.

Когда ШШ применять нельзя?

Когда важны полосы с $\tau > 1$. Там ШШ систематически занижает дивергенцию: до 4/3 раза вне оси и до 8/3 раза на оси.

Можно ли поправить ШШ?

В толстом пределе ошибка — постоянный множитель (3/4), его в принципе можно скомпенсировать поправочным коэффициентом. Но в промежуточной области $\tau \sim 1$ простого множителя нет.

Что такое ЛТР?

Локальное термодинамическое равновесие: в каждой точке газ излучает как нагретое тело с местной температурой, $j = k \cdot B$. Само излучение при этом равновесным не является.